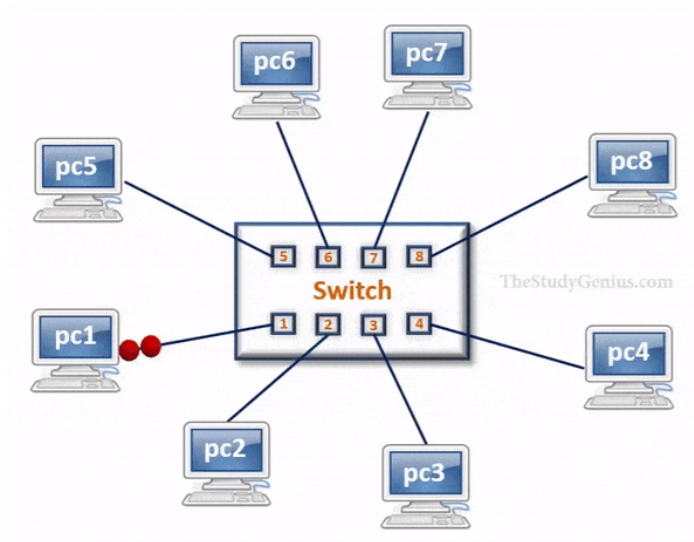


LAB 2. CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN THIẾT BỊ SWITCH CISCO

A. LÝ THUYẾT



1. Tổng quan Switch layer 2

Chuyển mạch **Switch L2** chịu trách nhiệm chính về việc truyền dữ liệu trên lớp vật lý và thực hiện kiểm tra lỗi trên mỗi khung được truyền và nhận. Một chuyển mạch **L2 switching** yêu cầu địa chỉ **MAC** (Media Access Control – Kiểm soát truy cập phương tiện) của **NIC** (Network Interface Card- card mạng giúp kết nối giữa các thiết bị mạng với nhau) trên mỗi nút mạng để truyền dữ liệu.

Nó tự động tìm địa chỉ MAC bằng cách sao chép địa chỉ MAC của mỗi khung nhận được hoặc nghe các thiết bị trên mạng và duy trì địa chỉ MAC của chúng trong bảng chuyển tiếp. Điều này cũng cho phép **L2 Switch** gửi nhanh khung đến các nút đích.

Tuy nhiên, giống như các switch lớp khác (3,4 trở đi), một chuyển mạch **switch lớp 2 (L2)** không thể truyền tải gói tin trên địa chỉ IP và không có bất kỳ cơ chế nào để ưu tiên các gói dựa trên ứng dụng gửi / nhận.

2. Nguyên lý hoạt động switch layer 2

Chuyển mạch switch lớp 2 là thiết bị mạng chuyển tiếp lưu lượng dựa trên địa chỉ lớp MAC (Ethernet hoặc Token Ring).

Công nghệ cầu nối đã được khoảng từ những năm 1980 (và thậm chí có thể sớm hơn). Bridge liên quan đến việc phân đoạn các mạng cục bộ (LAN) ở cấp lớp 2. Một bridge thường tìm hiểu về các địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện (MAC) trên mỗi cổng của nó và chuyển các khung MAC một cách minh bạch đến các cổng đó.

Những bridge này cũng đảm bảo rằng các frame được đặt cho các địa chỉ MAC nằm trên cùng một cổng với trạm gốc không được chuyển tiếp đến các cổng khác. Vì mục đích của cuộc thảo luận này, chúng tôi chỉ xem xét các mạng LAN Ethernet.

Thiết bị chuyển mạch lớp 2 có hiệu quả cung cấp chức năng tương tự. Chúng tương tự như các bridge đa dạng ở chỗ chúng học và chuyển tiếp các frame trên mỗi cổng. Sự khác biệt chính là sự tham gia của phần cứng đảm bảo rằng nhiều đường dẫn chuyển đổi bên trong switch có thể hoạt động cùng một lúc.

3. Ba tính năng chính switch layer 2

a. Địa chỉ (address learning)

Switch layer 2 và bridge nhớ địa chỉ phần cứng nguồn của mỗi khung nhận được trên một giao diện và chúng nhập thông tin này vào cơ sở dữ liệu MAC được gọi là bảng chuyển tiếp / bộ lọc.

b. Chuyển tiếp / quyết định lọc (forward/filter decisions)

Khi một frame được nhận trên một giao diện, switch sẽ nhìn vào địa chỉ phần cứng đích và tìm thấy giao diện thoát trong cơ sở dữ liệu MAC. Khung chỉ được chuyển tiếp ra cổng đích được chỉ định.

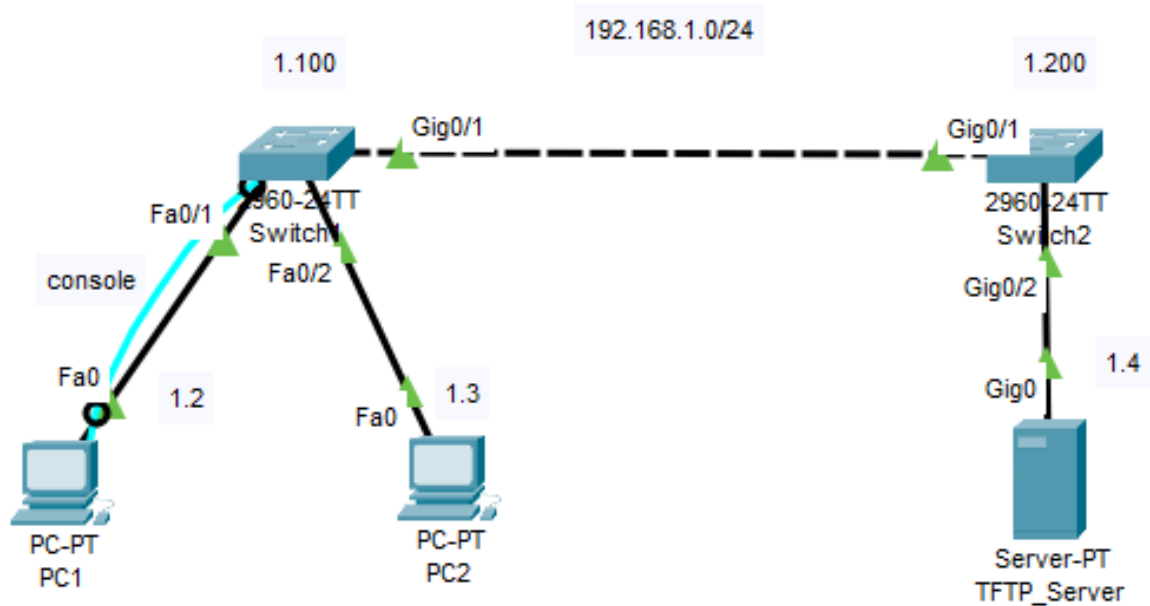
c. Tránh vòng lặp (loop avoidance)

Nếu nhiều kết nối giữa các switch được tạo cho mục đích dự phòng, các vòng lặp mạng có thể xảy ra. Giao thức cây spanning (STP) được sử dụng để ngăn chặn các vòng lặp mạng trong khi vẫn cho phép dự phòng.

B. THỰC HÀNH

Bài 1. Cấu hình cơ bản trên Switch

Cho mô hình sau:



Bảng địa chỉ IP của các thiết bị:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
Switch1 (2960)	VLAN 1	192.168.1.100	255.255.255.0
Switch2 (2960)	VLAN 1	192.168.1.200	255.255.255.0
TFTP_Server	NIC	192.168.1.4	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0

Yêu cầu: dùng phần mềm Packet Tracer để triển khai mô hình trên với các yêu cầu:

1. Đặt IP và hostname cho các thiết bị.
2. Đặt banner cho các switch là “Day la Switch...”
3. Đặt mật khẩu để bảo mật cổng console và bảo mật mode privilege trên các switch.
4. Cấu hình Telnet cho các switch chứng thực bằng tài khoản cục bộ.

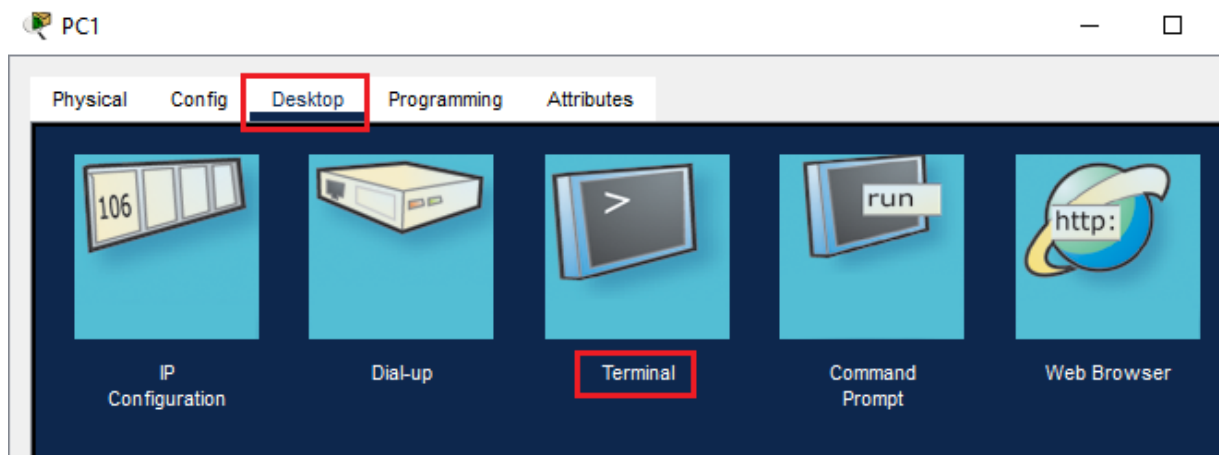
5. Cấu hình SSH cho các switch chứng thực bằng tài khoản cục bộ.
6. Mã hóa mật khẩu lưu trong file cấu hình các switch.
7. Lưu cấu hình các switch vào startup-config.
8. Kiểm tra các thông tin sau:
 - Dung lượng RAM, NVRAM, Flash, hệ điều hành IOS các switch đang sử dụng.
 - Danh sách các cổng trên các switch.
 - Nội dung Flash, startup-config, running-config.
 - Kết nối giữa PC, Switch và Server.
9. Copy cấu hình startup-config và hệ điều hành IOS của các switch lên TFTP Server.
10. Xóa cấu hình startup-config và IOS trên Switch1, sau đó copy startup-config và IOS đã lưu từ TFTP Server sang Switch1.

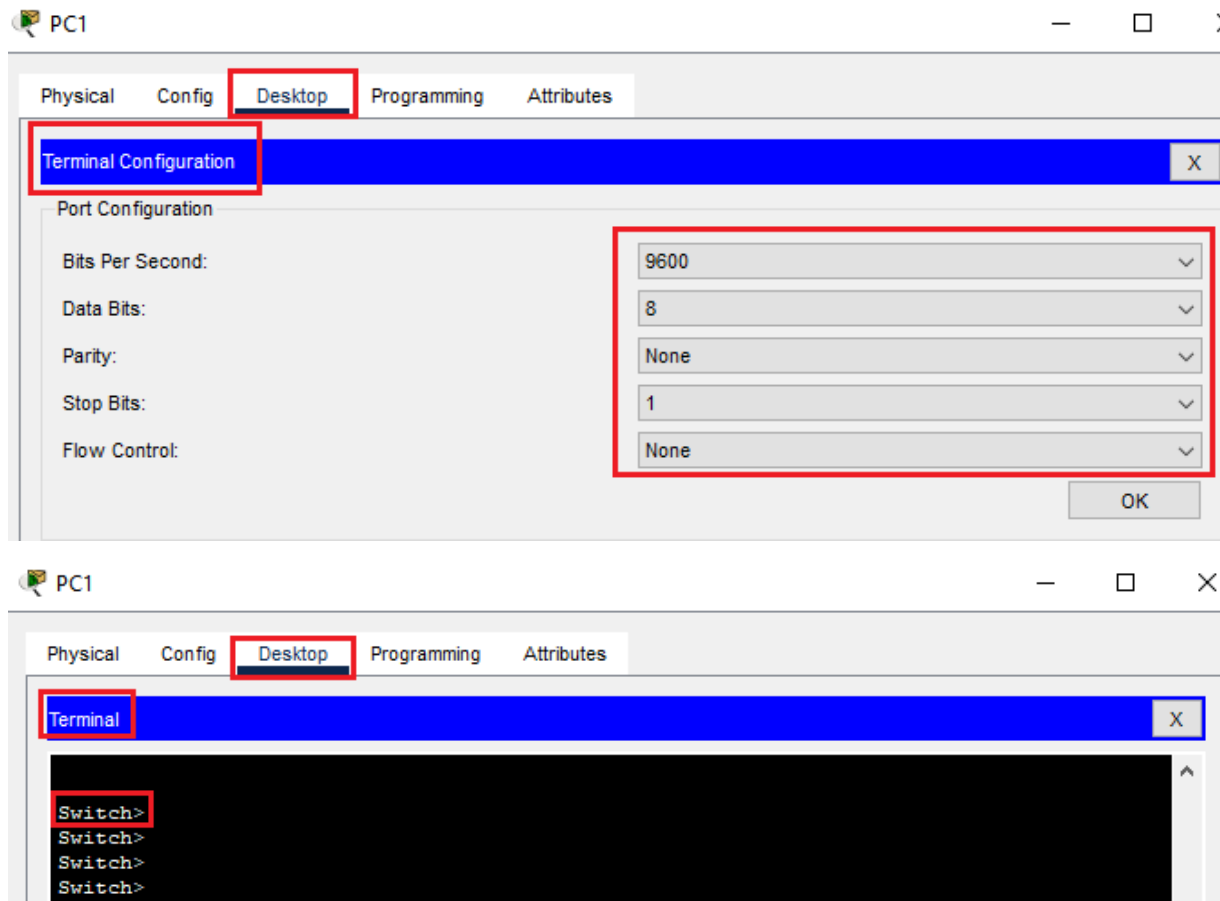
Hướng dẫn thực hiện:

1. Đặt hostname cho switch

Bước 1. Cấu hình Switch1 với ứng dụng Terminal.

Trên PC1, mở tab Desktop, chọn ứng dụng Terminal, cấu hình các thông số sau và nhấn Ok.





Bước 2. Tại mode user exec, ta dùng lệnh sau để vào mode priviledge exec:

```
Switch>enable
```

Bước 3. Tại mode priviledge exec, ta dùng lệnh sau để vào mode Global configuration:

```
Switch#configure terminal
```

Bước 4. Tại mode Global, ta đặt hostname cho Switch:

```
Switch(config)#hostname Switch1
```

Bước 5. Đặt IP đại diện cho Switch (IP cho default VLAN - Vlan1)

```
Switch1(config)#interface vlan 1
```

```
Switch1(config-if)#no shutdown
```

```
Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

Lưu ý: switch có hỗ trợ VLAN mới cấu hình được IP

2. Đặt banner cho thiết bị

```
Switch1(config)#banner motd "Day la Switch 1"
```

Lưu ý: ta có thể thay dấu “ bằng bất kỳ ký tự nào nhưng phải cùng ký tự bắt đầu và kết thúc. Ví dụ: \$

3. Đặt mật khẩu cho thiết bị

Bước 1. Đặt mật khẩu để bảo mật mode privileged trên thiết bị:

```
Switch1(config)#enable password mmt2024
```

Lưu ý: có thể sử dụng mật khẩu **secret** để bảo mật mode privileged. Khi đó mật khẩu **secret** sẽ được ưu tiên khi chứng thực khi người dùng truy cập vào mode privileged.

```
Switch1(config)#enable secret 123456789
```

Bước 2. Đặt mật khẩu để bảo vệ cổng console trên thiết bị:

- Chứng thực console bằng mật khẩu:

```
Switch1(config)#line console 0
```

```
Switch1(config-line)#password cisco
```

```
Switch1(config-line)#login
```

- Ta có thể chứng thực console bằng tài khoản cục bộ lưu trên Switch1:

- Tạo tài khoản cục bộ trên Switch1

```
Switch1(config)#username user1 password Aa123456
```

- Chứng thực console bằng tài khoản cục bộ:

```
Switch1(config)#line console 0
```

```
Switch1(config-line)#login local
```

4. Cấu hình Telnet cho các switch chứng thực bằng tài khoản cục bộ.

```
Switch1(config)#line vty 0 4
```

```
Switch1(config-line)#transport input telnet
```

```
Switch1(config-line)#login local
```

5. Cấu hình SSH cho các switch chứng thực bằng tài khoản cục bộ.

Bước 1. Tại mode Global, ta khai báo tên domain:

```
Switch1(config)#ip domain-name cisco.com
```

Bước 2. Tạo key với độ dài tùy chọn sử dụng thuật toán RSA (ví dụ: 512 bit):

```
Switch1(config)#crypto key generate rsa
```

How many bits in the modulus [512]: 512

Bước 3. Chứng thực SSH bằng tài khoản cục bộ:

```
Switch1(config)#line vty 0 4
```

```
Switch1(config-line)#transport input ssh
```

```
Switch1(config-line)#login local
```

6. Mã hóa mật khẩu lưu trong file cấu hình của thiết bị:

```
Switch1(config)#service password-encryption
```

7. Lưu cấu hình của thiết bị vào startup-config:

```
Switch1#write
```

8. Kiểm tra các thông tin cơ bản trên thiết bị

Bước 1. Kiểm tra dung lượng RAM, NVRAM, Flash, hệ điều hành IOS các switch đang sử dụng

```
Switch1#show version
```

```
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
```

```
cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor |(revision B0) with 65536K bytes of memory.
Processor board ID FOC1010X104
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
```

RAM

```
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
```

NVRAM

```
Base ethernet MAC Address       : 00:01:C7:B4:25:12
Motherboard assembly number     : 73-10390-03
Power supply part number        : 341-0097-02
Motherboard serial number       : FOC10093R12
Power supply serial number       : AZS1007032H
Model revision number           : B0
Motherboard revision number      : B0
Model number                    : WS-C2960-24TT-L
System serial number            : FOC1010X104
Top Assembly Part Number        : 800-27221-02
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                     : V02
CLEI Code Number                : COM3L00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01
```

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image	
*	1	26	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4	C2960-LANBASEK9-M

Bước 2. Kiểm tra danh sách các cổng trên các switch.

Switch1#show ip interface brief

```
Switch1#show ip int br
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1    unassigned      YES manual  up          up
FastEthernet0/2    unassigned      YES manual  up          up
FastEthernet0/3    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/4    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/5    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/6    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/7    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/8    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/9    unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/10   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/11   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/12   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/13   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/14   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/15   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/16   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/17   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/18   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/19   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/20   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/21   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/22   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/23   unassigned      YES manual  down        down
FastEthernet0/24   unassigned      YES manual  down        down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual  down        down
Vlan1              192.168.1.100  YES manual  up          up
Switch1#
```

Bước 3. Kiểm tra nội dung Flash

Switch1#show flash:

```
Switch1#show flash:
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2  -rw-       1261      <no date>  config.text

64016384 bytes total (59344668 bytes free)
Switch1#
```

Bước 4. Kiểm tra nội dung cấu hình startup-config:

Switch1#show startup-config

<pre> Switch1#show startup-config Using 1261 bytes ! version 15.0 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Switch1 ! enable secret 5 \$1\$mERr\$H2x0sbGle8PxAlSOVcQ36/ enable password mmt2024 ! ! ! username user1 privilege 1 password 0 Aa123456 ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! </pre>	<pre> interface FastEthernet0/24 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 ! ! ! line con 0 login local ! line vty 0 4 login local transport input ssh line vty 5 15 login ! ! ! end </pre>
--	--

Bước 5. Kiểm tra nội dung cấu hình running-config:

Switch1#show running-config

Bước 6. Kiểm tra kết nối giữa PC, Switch và Server.

<pre> C:\>ping 192.168.1.3 Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping 192.168.1.4 Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.4: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms </pre>	<pre> C:\>ping 192.168.1.100 Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.1.100: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>ping 192.168.1.200 Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time=4ms TTL=255 Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 192.168.1.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms </pre>
---	--

9. Copy cấu hình startup-config và hệ điều hành IOS của các switch lên TFTP Server.

Bước 1. Kiểm tra Switch1 đã kết nối thành công với TFTP_Server.

PC1

```

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Terminal

User Access Verification
Username: user1
Password:

Switch1>en
Password:
Switch1#ping 192.168.1.4

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.4, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

```

Bước 2. Lưu cấu hình startup-config lên TFTP_Server:

Switch1#copy startup-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.1.4

Destination filename [Switch1-config]? <Enter>

```
Switch1#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.4
Destination filename [Switch1-config]?

Writing startup-config...!!
[OK - 1318 bytes]

1318 bytes copied in 0.039 secs (33794 bytes/sec)
Switch1#
```

Bước 3. Lưu IOS của Switch1 lên TFTP_Server:

Switch1#show flash:

```
Switch1#show flash
Directory of flash:/

   1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
   2  -rw-       1318      <no date>  config.text

64016384 bytes total (59344611 bytes free)
Switch1#
```

Switch1#copy flash tftp:

Source filename []? 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

Address or name of remote host []? 192.168.1.4

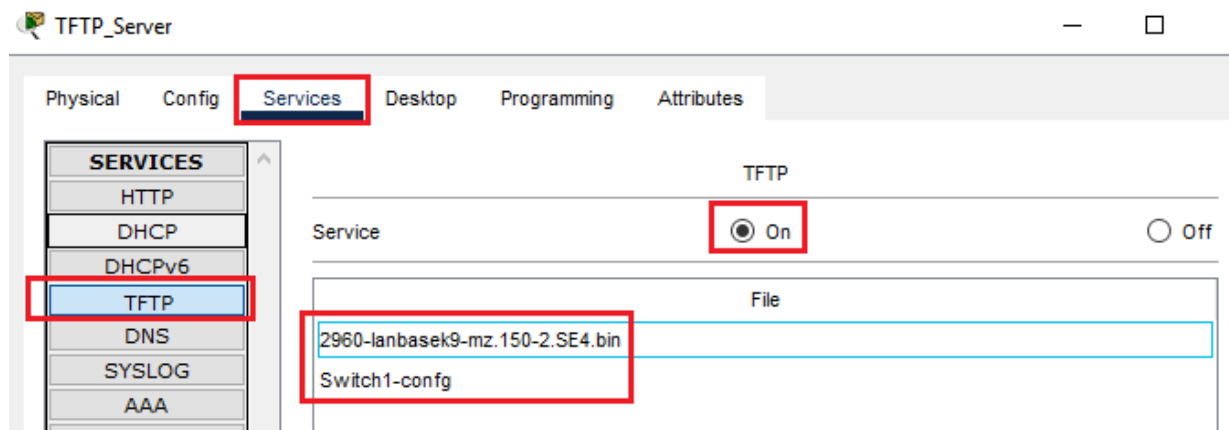
Destination filename [2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]? <Enter>

```
Switch1#copy flash tftp:
Source filename []? 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Address or name of remote host []? 192.168.1.4
Destination filename [2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?

Writing 2960-lanbasek9-mz.
150-2.SE4.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 4670455 bytes]

4670455 bytes copied in 0.12 secs (3129064 bytes/sec)
Switch1#
```

Bước 4. Kiểm tra kết quả trên TFTP_Server



10. Xóa cấu hình startup-config và IOS trên Switch1, sau đó copy startup-config và IOS đã lưu từ TFTP Server sang Switch1.

Bước 1. Xóa cấu hình startup-config trên Switch1:

Tại mode Privilege của Switch1, ta dùng lệnh:

R1#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

<Enter>

```
Switch1#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
Switch1#
```

Xem lại thông tin startup-config:

Switch1#show startup-config

```
Switch1#show startup-config
startup-config is not present
Switch1#
```

Bước 2. Xóa IOS trên Switch1:

Tại mode Privilege của Switch1, ta dùng lệnh:

Switch1#delete flash

Delete filename [/?2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

Delete flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin? [confirm]

```
Switch1#delete flash
Delete filename []?2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Delete flash:/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin? [confirm]
Switch1#show flash
Directory of flash:/

No files in directory

64016384 bytes total (64016384 bytes free)
Switch1#
```

Bước 3. Copy file startup-config đã lưu từ TFTP Server sang Switch1.

Switch1#copy tftp startup-config

Address or name of remote host []? 192.168.1.4

Source filename []? Switch1-config

Destination filename [startup-config]? <Enter>

```
Switch1#copy tftp startup-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.4
Source filename []? Switch1-config
Destination filename [startup-config]?

Accessing tftp://192.168.1.4/Switch1-config...
Loading Switch1-config from 192.168.1.4: !
[OK - 1318 bytes]

1318 bytes copied in 0 secs
```

Bước 4. Copy file IOS đã lưu từ TFTP Server sang Switch1.

Switch1#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 192.168.1.4

Source filename []? 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

Destination filename [startup-config]? <Enter>

```

Switch1#copy tftp flash
Address or name of remote host []? 192.168.1.4
Source filename []? 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
Destination filename [2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin]?

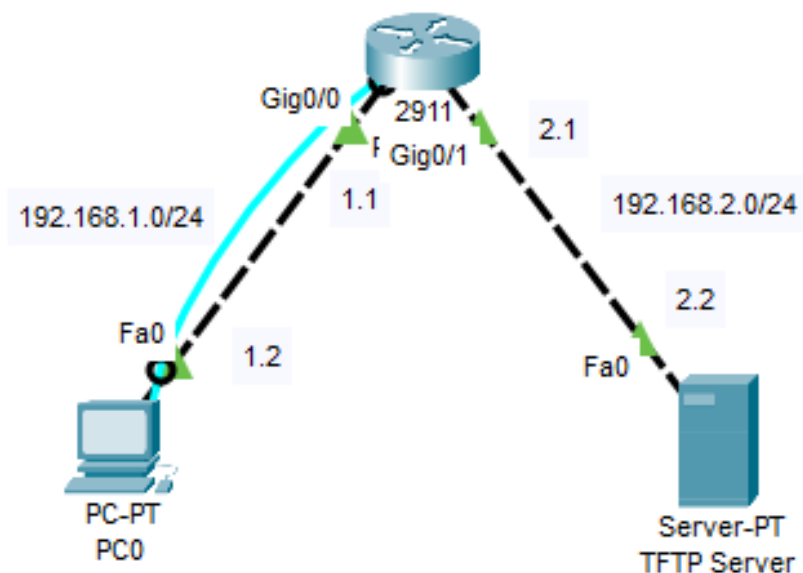
Accessing tftp://192.168.1.4/2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin...
Loading 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin from 192.168.1.4:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
[OK - 4670455 bytes]

4670455 bytes copied in 0.116 secs (3236962 bytes/sec)

```

Bài 2. Cấu hình cơ bản trên Router (SV tự thực hiện)

Cho mô hình sau:



Yêu cầu: dùng phần mềm Packet Tracer để triển khai mô hình trên với các yêu cầu:

1. Đặt IP và hostname cho các thiết bị để kết nối 2 network trên.
2. Đặt banner cho Router1 là “Day la Router1”
3. Đặt mật khẩu console và mật khẩu enable cho Router1.
4. Cấu hình Telnet cho Router1 chứng thực bằng tài khoản cục bộ.

5. Cấu hình SSH cho Router1 chứng thực bằng tài khoản cục bộ.
6. Mã hóa mật khẩu lưu trong file cấu hình Router1.
7. Lưu cấu hình Router1 vào startup-config.
8. Kiểm tra các thông tin sau:
 - Dung lượng RAM, NVRAM, Flash, hệ điều hành IOS Router1 đang sử dụng.
 - Danh sách các cổng trên Router1
 - Nội dung Flash, startup-config, running-config.
 - Kết nối giữa PC, Router1 và Server.
9. Lưu cấu hình startup-config và hệ điều hành IOS của Router1 lên TFTP Server.
10. Xóa cấu hình startup-config và IOS trên Router1, sau đó copy startup-config và IOS đã lưu từ TFTP Server sang Router1.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Đặt IP cho các cổng trên Router1:

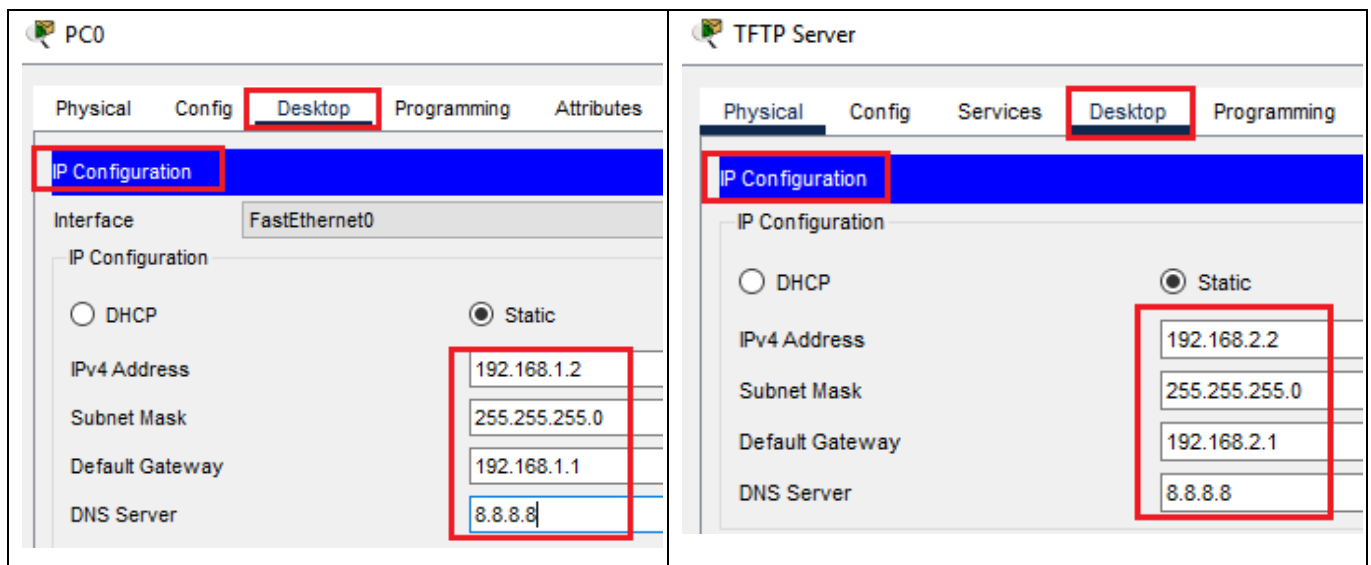
Bước 1. Đặt IP cho cổng G0/0:

```
Router1(config)#interface g0/0  
Router1(config-if)#no shutdown  
Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

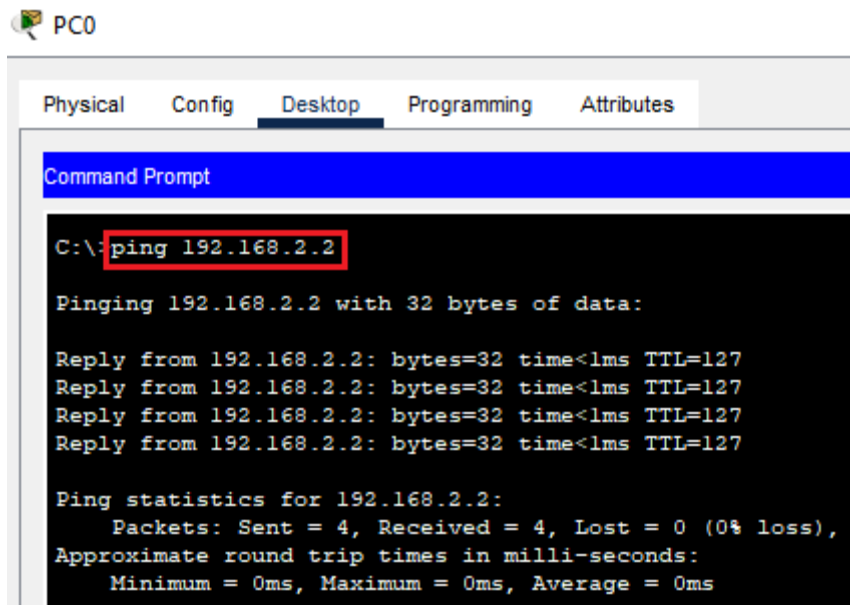
Bước 2. Đặt IP cho cổng G0/1:

```
Router1(config)#interface g0/1  
Router1(config-if)#no shutdown  
Router1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

Bước 3. Đặt IP cho PC0 và TFTP Server:



Bước 4. Kiểm tra kết nối giữa PC0 và TFTP Server:



Các yêu cầu còn lại, sinh viên thực hiện tương tự như Bài 1.